圧力と水圧

年　組　番　氏名　　日付　/

めあて：押す力と面積、深さの関係を説明し、公式に代入できる。

数値問題：g = 9.8 m/s²、水の密度 ρ = 1000 kg/m³。答えは有効数字2桁、途中では丸めない。20などの整数表記もOK。電卓使用可。

1　圧力：力がどれだけ集中するか

同じ力なら、押す面積が小さいほど、圧力は　**大きい**　。

例：同じ重さでも、広い板より細い脚のほうが床に食い込みやすい。

$$p = \frac{F}{S}$$

記号	意味・単位
p	圧力［Pa：パスカル］
F	面を垂直に押す力の大きさ［N］
S	押す面積［m²］

1 Pa = 1 N/m²。圧力は力そのものではなく「単位面積あたりの力」。

解説：面積を半分にすると、同じ力で圧力は2倍。質量をそのままFに入れず、必要なら重力mgを求める。

2　例題：機械の脚が床を押す

1本の脚が床を49 Nで垂直に押す。接触面積は0.010 m²。床が受ける圧力は？

$$p = \frac{49}{0.010} = 4900 \text{ Pa}$$

同じ力で面積が2倍になると、圧力は　**半分**　になる。

解説：49 ÷ 0.010 = 4900 Pa。このプリントでは4900を有効数字2桁の答えとして認める。

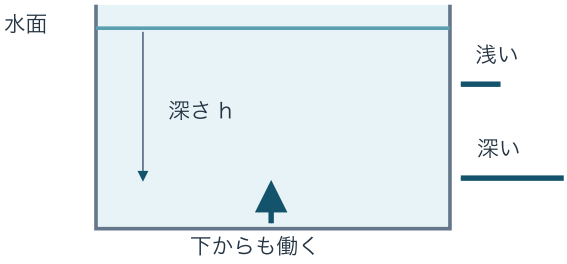
3　水圧：深いほど強く押す

静止した水では、深いほど上にある水の重さが増える。

$$p = \rho g h$$

h は、水面から　**鉛直**　下向きに測った深さ［m］。

同じ水なら、同じ深さの水圧は　**等しい**　。



ここでの水圧は、水面の圧力（大気圧）を差し引いた分。水圧による力は面に垂直に、横からも下からも働く。

例：水深0.50 mでは、p = 1000 × 9.8 × 0.50 = **4900** Pa。

解説：容器の形・水の総量ではなく、同じ液体なら水面からの深さで決まる。

浮力と空気抵抗力

年　組　番　氏名　　日付　/

めあて：力の向きを説明し、「つり合う」と「力がない」を区別する。

4　浮力：下からの押す力が大きい

物体の下面は上面より深い → 下面の水圧が大きい。

その結果、物体は液体から　**上**　向きの浮力を受ける。

$F_B =$ **ρVg**

浮力の大きさ ＝ 押しのけた液体の　**重さ**　。

ρ：液体の密度［kg/m³］　V：液体中に沈んだ部分の体積［m³］

全部沈んだ同じ物体なら、体積と液体の密度が同じ限り、さらに深く沈めても浮力は同じ。水底には接していないとする。

解説：水圧は深さで増すが、上面と下面に働く力の差は同じ。浮力は液体だけでなく気体からも受ける。

5　例題：水中の部品にはたらく浮力

水中に全部沈んだ部品の体積は0.0010 m³。水底には接していない。浮力は？

$F_B = 1000 \times 0.0010 \times 9.8 =$ **9.8** N

水面で静止して浮くとき、浮力と重力 mg は　**つり合う**　。

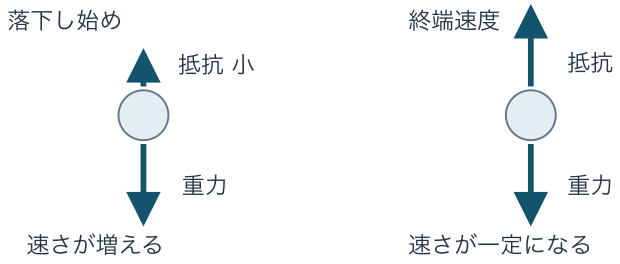
質量2.0 kgの物体が静止して浮く：$F_B = 2.0 \times 9.8 = 19.6$ →　**20**　N

解説：静止して浮き、重力と浮力だけが働くならFB = mg。物体全体の体積を無条件にVへ入れない。

6　空気抵抗力：運動をさまたげる力

空気抵抗力 R の向きは、空気に対する物体の運動と　**逆**　向き。

同じ物体・姿勢・空気なら、速いほど抵抗力は　**大きくなる**　。



下向きに落下：重力は　**下**　向き、空気抵抗力は　**上**　向き。

空気抵抗力と重力がつり合う → 加速度は　**0**　→ 速さは　**一定**　。

この一定の速さが「終端速度」。無風で鉛直に落下し、空気の浮力は無視する。力が0になるのではなく、合力が0になる。

解説：抵抗力は条件により速さや速さの2乗などに依存する。今回は比例式を暗記せず、向きとつり合いを優先する。

確認テスト　5題

年　組　番　氏名　　日付　/

めあて：公式・単位・力の向きを確かめる。目安7分。

公式を見てもOK。電卓使用可。g = 9.8 m/s²、ρ = 1000 kg/m³。数値の答えは有効数字2桁、単位も書く。

問1　圧力を計算する

床を垂直に押す力が98 N、面積が0.020 m²。圧力を求めよ。

答え　**4900 Pa**

解説：$p = \dfrac{98}{0.020}$ = 4900 Pa。力を面積で割る。

問2　水圧を計算する

静止した水の、水面からの深さ1.0 mでの水圧を求めよ。大気圧は含めない。

答え　**9800 Pa**

解説：$p = \rho g h$ = 1000 × 9.8 × 1.0 = 9800 Pa。

問3　浮力を計算する

体積0.0020 m³の物体が、水中に全部沈んでいる。浮力の大きさを求めよ。水底には接していない。

答え　**20 N**

解説：$F_B = \rho V g$ = 1000 × 0.0020 × 9.8 = 19.6 → 20 N。

問4　水圧と浮力の違い

全部沈んだ同じ物体を、同じ水の中でゆっくり深く沈める。水底には触れない。

まわりの水圧は　**大きくなる**　。浮力は　**変わらない**　。

解説：水圧は深さに比例。沈んだ体積と水の密度は変わらないので、浮力は同じ。

問5　終端速度での力

無風の空気中を、物体が下向きに一定の速さで落ちている。空気の浮力は無視する。

空気抵抗力は　**上**　向き。大きさは重力と　**等しい**　。

解説：加速度0なので、重力と空気抵抗力の合力が0。落下が止まるわけではない。

今日の理解度：1つ選ぼう

☐ できた！　☐ まぁまぁ　☐ ちょっと不安　☐ やばい

☐ 圧力　☐ 水圧　☐ 浮力　☐ 空気抵抗力　← 復習したい所にチェック

分かったこと・次に聞きたいこと：